

Pengaruh Curah Hujan terhadap Harga Cabai di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020 - 2022

Arafi Ramadhan Maulana¹, Uliano Wilyam Purba², Chevando Daffa Pramanda³, Farrel Julio Akbar⁴, Daffa Ahmad Naufal⁵

Program Studi Sains Data Institut Teknologi Sumatera
Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan,
Lampung 35365

Email: arafi.122450002@student.itera.ac.id, uliano.122450098@student.itera.ac.id,
chevando.122450095@student.itera.ac.id, farrel.122450110@student.itera.ac.id, daffa.122450137@student.iteraac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh curah hujan terhadap fluktuasi harga cabai di Sumatera Selatan pada tahun 2020 hingga 2022. Analisis statistik menyeluruh dilakukan untuk mengungkap hubungan antara pola curah hujan dan perubahan harga cabai. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara faktor meteorologi, khususnya curah hujan, dengan tren harga cabai di wilayah tersebut. Hasil ini memberikan wawasan penting bagi pemangku kepentingan agribisnis dan pedagang cabai dalam mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi harga. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi dasar untuk merancang strategi adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produksi dan harga bahan baku pertanian.

Kata Kunci: Curah Hujan, Harga Cabai, Sumatera Selatan, Analisis Statistik, Fluktuasi Harga

1. Teori Dasar

Bagian ini menguraikan kerangka teori yang mendasari kajian dampak curah hujan terhadap harga cabai di Sumatera Selatan pada tahun 2020 hingga 2022. Teori dasar ini mencakup konsep ekonomi dan pertanian yang relevan, seperti ketergantungan bahan baku pertanian terhadap faktor meteorologi, khususnya curah hujan. Teori penawaran dan permintaan serta konsep elastisitas harga menjadi dasar utama untuk memahami bagaimana variasi curah hujan mempengaruhi produksi dan harga cabai.

Selain itu, teori agroekologi juga diintegrasikan untuk menyelidiki pengaruh curah hujan terhadap agroekosistem dan hasil panen. Hubungan antara perubahan iklim dan pola curah hujan dibahas untuk memahami dinamika sistem pertanian pada skala regional. Penelitian terkait adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim juga menjadi bagian penting dalam menyusun teori dasar ini.

Dengan membangun teori dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami dampak curah hujan terhadap harga cabai, sehingga memberikan kaitan dengan ketahanan pangan dan perekonomian regional, serta berkontribusi pada pemahaman praktis dan kebijakan.

2. Studi Kasus

2.1 Rumusan masalah

1. Apakah terdapat anomali dalam data yang digunakan?
2. Bagaimana pengaruh curah hujan terhadap harga cabai merah?
3. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi?

2.2 Kendala yang dihadapi

Kendala merupakan sebuah masalah yang menghambat terjadinya sebuah proses dalam hal ini proses penelitian untuk mencapai sebuah tujuan. Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini, yaitu terdapat data (NaN) atau Not A Number yang berarti kekosongan sebuah data yang berakibat sulitnya dalam melakukan interpretasi atau visualisasi data, kendala kedua yaitu terdapat faktor selain curah hujan yang mempengaruhi kenaikan atau turunnya harga cabai merah. Kendala tersebut yang membuat sulit saat melakukan analisis pengaruh curah hujan terhadap kenaikan atau turunnya harga cabai merah.

2.3 Metode penelitian

Analisis data eksplorasi (ADE) merupakan rangkaian cara memeriksa atau memahami data dan mengekstraksi pengetahuan atau fitur utama dari data. Ada dua pendekatan utama untuk (ADE), yaitu analisis grafis dan analisis non-grafis (Restori, 2019). Sebelum menerapkan (ADE) pada model, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang rumusan masalah dan berbagai hubungan antar ciri data. Analisis Data Eksplorasi adalah salah satu bagian terpenting dari seorang *data scientist*.

Dalam penelitian ini menggunakan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Provinsi Sumatera Selatan. Dimana pengolahan data yang didapat akan dilakukan eksplorasi data yaitu sebuah metode untuk mengenal, mengetahui pola, hubungan, serta visualisasi dari data yang didapat. Data yang diambil dan digunakan dari Badan Pusat Statistik, yaitu Harga Cabai Merah dan Curah Hujan selama satu tahun dalam rentang tahun 2020-2022. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari hubungan Pengaruh Curah Hujan terhadap Harga Cabai.

2.3.1 Data Penelitian

Tabel berikut merupakan tabel yang sudah diklasifikasikan dari data pada Badan Pusat Statistika antara pengaruh curah hujan setiap bulan dengan harga cabai setiap bulan dalam rentang tahun 2020-2022 di Provinsi Sumatera Selatan.

Bulan	Harga Cabai Merah Tahun 2020	Curah Hujan(mm) Tahun 2020	Harga Cabai Merah Tahun 2021	Curah Hujan(mm) Tahun 2021	Harga Cabai Merah Tahun 2022	Curah Hujan(mm) Tahun 2022
Januari	36205	114.10	36205	235.70	39150	284.50
Februari	51150	298.50	53350	181.40	36205	230.70
Maret	51950	367.90	50500	251.90	49650	304.00
April	33750	396.50	54700	127.60	45200	417.90
May	23250	264.70	33650	144.80	36205	247.50
Juni	36205	133.00	36205	60.00	36205	135.70
Juli	25500	73.40	29200	124.70	95200	133.10
Agustus	31650	48.60	29350	116.10	85100	170.90
September	22400	136.30	28700	229.00	77700	163.10
Oktober	35650	251.10	29850	118.10	57050	578.10
November	35250	333.60	37650	421.40	45850	250.10
Desember	51500	228.00	42200	587.50	43250	334.60

Tabel 1. Harga Cabai Merah dan Curah Hujan pada rentang tahun 2020-2022 di Provinsi Sumatera Selatan.

Terdapat keberagaman data pada harga cabai pada rentang tahun 2020-2022, dimana pada rentang tahun tersebut di bulan yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi maka harga cabai mengalami kenaikan atau fluktuasi sesuai dengan panen cabai pada bulan yang memiliki curah hujan yang tinggi.

2.3.2 Analisis Deskriptif Data

Data yang digunakan selanjutnya dicari data deskriptif dengan menggunakan platform R studio, data tersebut menggunakan metode analisis deskriptif dikarenakan metode tersebut memudahkan untuk mengidentifikasi data yang sudah di dapat dan dengan metode tersebut data bisa mendapatkan gambaran umum mengenai data yang didapatkan. Melalui metode analisis deskriptif, data yang sudah di dapat bisa memahami serta memudahkan dalam pengambilan keputusan. Berikut hasil analisis deskriptif data yang sudah di dapat.

Bulan	Harga Cabai Merah Tahun 2020	Curah Hujan(mm) Tahun 2020
Length:12	Min. :22400	Min. :48.6
Class :character	1st Qu.:30113	1st Qu.:128.3
Mode :character	Median :35450	Median :239.6
	Mean :36205	Mean :220.5
	3rd Qu.:39941	3rd Qu.:307.3
	Max. :51950	Max. :396.5
Harga Cabai Merah Tahun 2021	Curah Hujan(mm) Tahun 2021	Harga Cabai Merah Tahun 2022
Min. :28700	Min. :60.0	Min. :36205
1st Qu.:29725	1st Qu.:123.0	1st Qu.:38414
Median :36205	Median :163.1	Median :45525
Mean :38463	Mean :216.5	Mean :53897
3rd Qu.:44275	3rd Qu.:239.8	3rd Qu.:62213
Max. :54700	Max. :587.5	Max. :95200
Curah Hujan(mm) Tahun 2022		
Min. :133.1		
1st Qu.:168.9		
Median :248.8		
Mean :270.9		
3rd Qu.:311.6		
Max. :578.1		

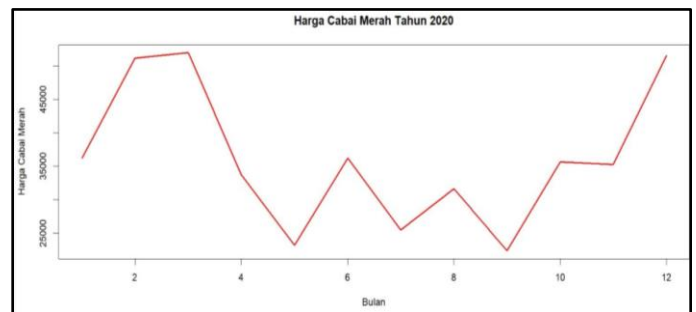
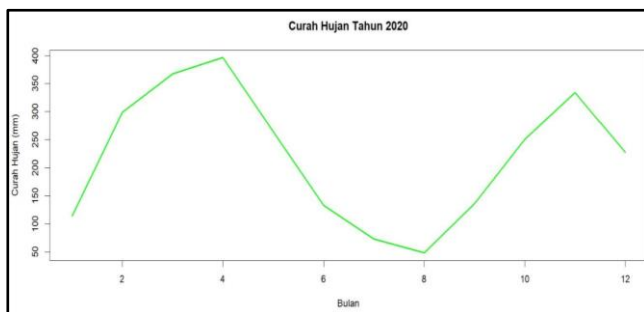
Gambar 1. Hasil analisis deskriptif data pengaruh curah hujan terhadap harga cabai dalam rentang tahun 2020-2022 di Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai minimum merupakan suatu nilai yang paling rendah atau kecil dalam sebuah data yang sudah di dapat. Nilai minimum harga cabai dari tahun 2020-2022 terus mengalami kenaikan harga minimum harga cabai, dimulai dari tahun 2020 harga minimum cabai merah yaitu 22400, tahun 2021 harga minimum cabai merah yaitu 28700, dan pada tahun 2022 harga minimum cabai merah yaitu 36205. Sama halnya dengan harga cabai merah, nilai curah hujan minimum juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2020 nilai minimum curah hujan yaitu 48,6 mm, tahun 2021 nilai minimum curah hujan yaitu 60,0, dan tahun 2022 nilai minimum curah hujan yaitu 133,1. Nilai maksimum merupakan lawan atau kebalikan dari nilai minimum, dimana nilai maksimum merupakan nilai terbesar dari sebuah data yang di dapat. Nilai maksimum dari harga cabai dari tahun 2020-2022 sebagai berikut, 51950, 54700, dan 95200. Nilai maksimum dari curah hujan dari tahun 2020-2022, yaitu 396.5 mm, 587.5 mm, dan 578.1 mm.

Mean atau nilai rata rata merupakan sebuah nilai yang menggambarkan secara umum atau singkat pada sebuah data yang didapat. Nilai rata rata pada harga cabai merah dari tahun 2020-2022 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana nilai rata rata harga cabai merah pada tahun 2020 yaitu 36205, nilai rata rata harga cabai merah tahun 2021 yaitu 38463, dan tahun 2022 nilai rata rata harga cabai merah yaitu 53897. Nilai rata rata pada curah hujan tidak stabil dimana nilai rata rata curah hujan mengalami kenaikan dan penurunan. Nilai rata rata curah hujan pada tahun 2020 yaitu 220.5 mm, pada tahun 2021 nilai rata rata curah hujan tahun 2021 yaitu 216.5 mm, dan tahun 2022 nilai rata rata curah hujan yaitu 270.9 mm.

2.3.3 Visualisasi Data dan Analisis

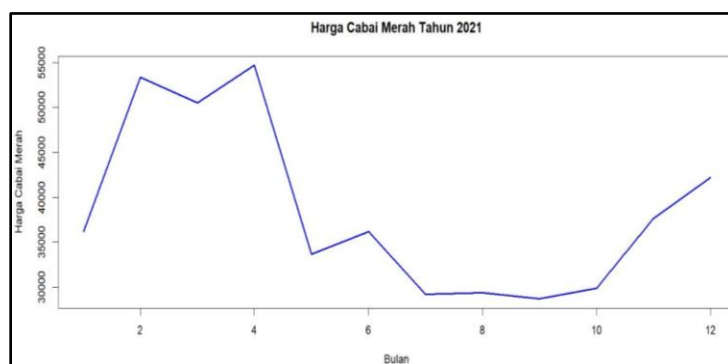
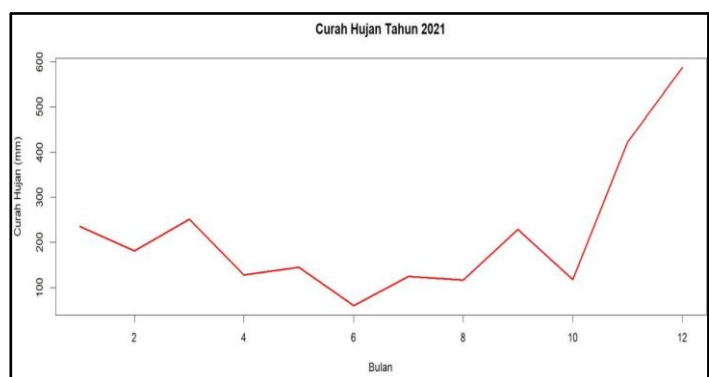
Selanjutnya data yang didapatkan divisualisasikan melalui sebuah grafik, dimana grafik digunakan mencari hubungan antara curah hujan setiap bulan dengan hal yang sama dengan harga cabai merah setiap bulan dengan rentang tahun selama 2020-2022. Berikut grafik antara curah hujan tahun 2020 dengan harga cabai merah 2020.



Gambar 2. Grafik curah hujan tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3. Grafik harga cabai merah tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan

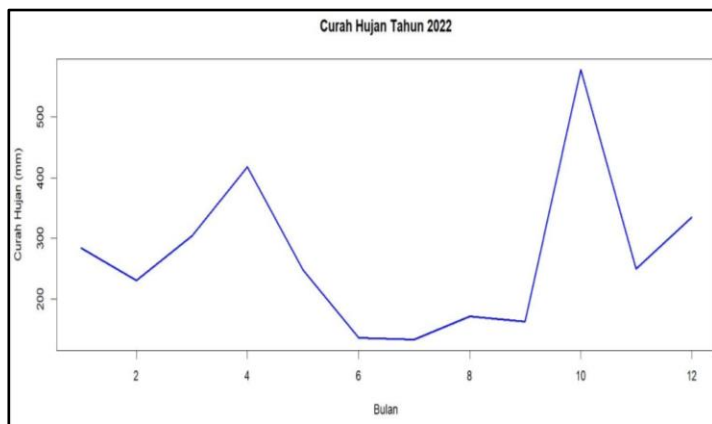
Terlihat di grafik bahwa terdapat pengaruh tinggi dan rendahnya curah hujan tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan terhadap harga cabai merah tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan. Curah hujan pada bulan 1 (Januari) tahun 2020 cukup rendah dibanding bulan lain yang dimana berdampak pada harga cabai bulan 1 (Januari) tidak setinggi bulan lain. Curah hujan pada bulan 2 (Februari) mengalami kenaikan curah hujan dengan curah hujan 298.50 mm dan berdampak langsung terhadap harga cabai merah yang mengalami kenaikan harga. Curah hujan pada bulan 3 (Maret) mengalami kenaikan lagi dengan curah hujan bernilai 367.90 dan berpengaruh juga terhadap kenaikan harga cabai merah pada bulan 3 (Maret) tahun 2020. Curah hujan bulan 4 (April) merupakan curah hujan tertinggi pada tahun 2020 pada Provinsi Sumatera Selatan yang berpengaruh juga terhadap kenaikan harga cabai merah di bulan 4 (April). Curah hujan bulan 5 (Mei) mengalami penurunan yang cukup signifikan dan langsung berdampak pada harga cabai merah yang ikut turun. Pada bulan 6 (Juni) curah hujan tetap mengalami penurunan. Pada bulan 7 (Juli) curah hujan tetap mengalami penurunan dan juga berdampak pada turunnya harga cabai merah. Bulan 8 (Agustus) merupakan curah hujan terendah selama tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan. Pada bulan 9 (September) merupakan harga terendah dari harga cabai merah tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan. Pada bulan 10 terdapat kenaikan kembali curah hujan dan mengalami hubungan dengan harga cabai yang juga mengalami kenaikan, begitu juga dengan bulan 11 (November). Pada bulan 12 (Desember) mengalami penurunan curah hujan, namun tidak berdampak pada harga cabai merah yang mengalami kenaikan.



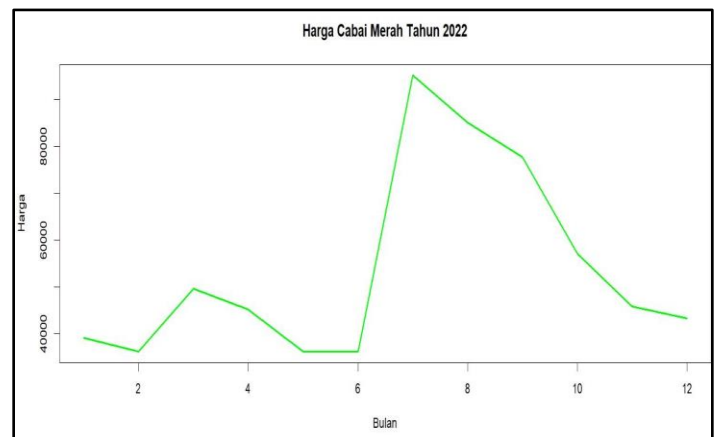
Gambar 4. Grafik curah hujan tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 5. Grafik harga cabai merah tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan

Pada tahun 2021 jika tidak dilihat secara detail, curah hujan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 pada tahun 2021 curah hujan mengalami penurunan pada bulan 1 (Januari) - 6 (Juni). Curah hujan pada bulan 1 (Januari) tahun 2021 dimulai dengan curah hujan yang cukup tinggi begitu juga dengan harga cabai merah pada bulan 1 (Januari). Curah hujan pada bulan 2 (Februari) mengalami penurunan intensitas hujan dibanding bulan sebelumnya, namun harga cabai merah mengalami kenaikan yang tinggi. Pada bulan 3 (Maret), curah hujan mengalami kenaikan sedikit intensitas, namun harga cabai merah mengalami penurunan sedikit. Pada bulan 4 (April), curah hujan kembali mengalami penurunan intensitas hujan 127.60 mm, namun terjadi ketidaksesuaian dengan harga cabai merah yang mengalami kenaikan harga yang membuat pada bulan 4 (April) merupakan harga tertinggi dari harga cabai merah tahun 2021 di Provinsi Sumatera Selatan. Bulan 5 (Mei) terjadi kenaikan intensitas curah hujan, tetapi harga cabai merah pada bulan 5 (Mei) mengalami penurunan yang signifikan. Curah hujan pada bulan 6 (Juni) kembali mengalami penurunan yang membuat pada bulan tersebut merupakan curah hujan terendah selama tahun 2021 di Provinsi Sumatera Selatan, tetapi terjadi ketidaksesuaian kembali dimana harga cabai mengalami kenaikan. Pada bulan 7 (Juli) mengalami kenaikan intensitas curah hujan di angka 124.70 mm, namun hal sebaliknya terjadi dimana harga cabai merah pada bulan 7 (Juli) mengalami penurunan harga. Pada bulan 8 (Agustus) terjadi kestabilan curah hujan dan begitupun dengan harga cabai merah. Pada bulan 9 (September) terjadi kenaikan kembali curah hujan, tetapi terjadi penurunan yang membuat pada bulan 9 (September) merupakan harga cabai merah terendah selama tahun 2021 di Provinsi Sumatera Selatan. Curah hujan pada bulan 10 (Oktober) kembali mengalami penurunan intensitasnya, namun harga cabai merah sudah mulai naik. Pada bulan 11 (November) dan bulan 12 (Desember) terjadi kenaikan curah hujan dan begitu juga dengan harga cabai merah.



Gambar 6. Grafik curah hujan tahun 2022 Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 7. Grafik harga cabai merah tahun 2022 Provinsi Sumatera Selatan

Jika dilihat secara kasat mata terdapat hubungan yang selaras antara curah hujan dengan harga cabai merah tahun 2022 di Provinsi Sumatera Selatan. Pada bulan 1 (Januari) dimulai dengan curah hujan tahun 2022 yang stabil di angka 284.50 mm, begitupun dengan harga cabai merah menunjukkan harga yang stabil 39150. Curah hujan bulan 2 (Februari) mengalami penurunan dan hal tersebut juga selaras dengan harga cabai merah di bulan 2 (Februari) yang juga mengalami penurunan. Pada bulan 3 (Maret), curah hujan kembali mengalami kenaikan intensitas hujan hal tersebut juga berdampak terhadap harga cabai merah yang kembali mengalami kenaikan harga. Namun, terjadi ketidakselarasan pada bulan 4 (April) dimana curah hujan mengalami kenaikan, tetapi harga cabai merah mengalami penurunan, ternyata hal tersebut terjadi di bulan 7 (Juli), bulan 8 (Agustus), bulan 10 (Oktober), dan juga bulan 12 (Desember). Pada bulan tersebut terjadi ketidakselarasan pengaruh curah hujan terhadap harga cabai merah. Pada bulan 5 (Mei) dan bulan 11 (November) terjadi keselarasan hubungan, dimana pada bulan tersebut kenaikan curah hujan berbanding lurus dengan harga cabai merah, maupun sebaliknya penurunan curah hujan berbanding lurus dengan turunnya juga harga cabai merah tahun 2022 di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Upaya Nyata

Upaya nyata yang dapat dilakukan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan adalah dilakukannya penjualan alternatif yaitu produk cabai kering. Hal ini dilakukan demi menjaga kestabilan permintaan dan penawaran produk cabai agar tidak terpengaruh kestabilannya oleh curah hujan yang fluktuatif

3. Kesimpulan

Menurut visualisasi dari penelitian yang kami lakukan dengan Data yang diambil dari Badan Pusat Statistik, yaitu Harga Cabai Merah dan Curah Hujan per satu tahun dalam rentang tahun 2020-2022. Pada analisis deskriptif tidak terdapat anomali data yang ditunjukkan dengan seluruh komponen seri numerik tidak terdapat data yang tidak terpenuhi. Persebaran data menunjukkan curah hujan mempengaruhi harga cabai, akan tetapi terdapat beberapa data yang berbeda, hal ini terjadi akibat faktor lain seperti keadaan sosial, keadaan ekonomi dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi.

4. Referensi

- Juniarsih, T. (2016). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Harga Cabai Merah (*Capsicum annuum* L.) Di Sumatera Utara. *repository.usu.ac.id*. -
- Restori, M. (2019). *What is Exploratory Data Analysis | Tutorial by Chartio*. Chartio. Retrieved February 4, 2024, from <https://chartio.com/learn/data-analytics/what-is-exploratory-data-analysis/>
- Santoso, A. B., Supriana, T., & Girsang, M. A. (2022). Pengaruh Curah Hujan terhadap Produksi Ubi Kayu di Indonesia. *Agro Bali : Agricultural Journal*, 5(3), 520-528. *dupakdosen.usu.ac.id*. -
- Syawaluddin, Harahap, I. S., & Solat, H. (2022). Analisis Curah Hujan Sebagai Unsur Agroklimatologi Terhadap Produksi dan Penentuan Musim Tanam Cabai Merah (*Capsicum Annum* L.) di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(1), 111-126. -
- Wardhana, M. Y., Widyawati, Hermawan, R., & Kusuma, T. M. (2022). ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA CABAI RAWIT (*Capsicum Frutescens* L.) DI ACEH. *Paradigma Agribisnis*, 4(2), 69. www.researchgate.net. -